PROCEDIMENTO DA BANCADA – PROVA DE CONCEITO [MODELO 01]

1. ESCOPO E SEGURANÇA

Este procedimento cobre a montagem, a calibração e o uso da bancada da prova de conceito: motor KTC-42BLS04, driver KTC-BLD120-J, ESP32 DevKit comum, módulo de 4 relés, ADS1115 e INA226 (módulo com *shunt* R100 + *shunt* externo de 0,01 Ω, formado por 2 resistores de 0,02 Ω em paralelo). O motor só é acionado sob carga depois de um diagnóstico estático **APROVADO**.

Regras que valem em todas as etapas:

- **Nunca ligar o chicote de medição ao motor com o driver conectado ou energizado.** A saída do driver (até 24 V chaveados) destrói o ADS1115 e o ESP32. Na prova de conceito, a troca entre medição e driver é manual: driver desligado, fios U, V e W soltos do driver, e só então o chicote de medição (6 fios) é ligado ao motor.
- Montar e alterar ligações sempre com a fonte de 24 V desligada da tomada e o LED verde do driver apagado.
- Use um disco novo e sem trincas, e troque qualquer disco riscado ou deformado pelo freio: um disco de policarbonato trincado pode se partir em rotação.
- **Aquecimento:** o motor e o *shunt* aquecem sob carga. Não tocar durante o ensaio e respeitar o teto de corrente.
- O travamento (TRAVADO) só é liberado no botão físico da bancada, nunca pela página. Depois de liberar, o diagnóstico estático deve ser refeito.

2. MATERIAIS E FERRAMENTAS

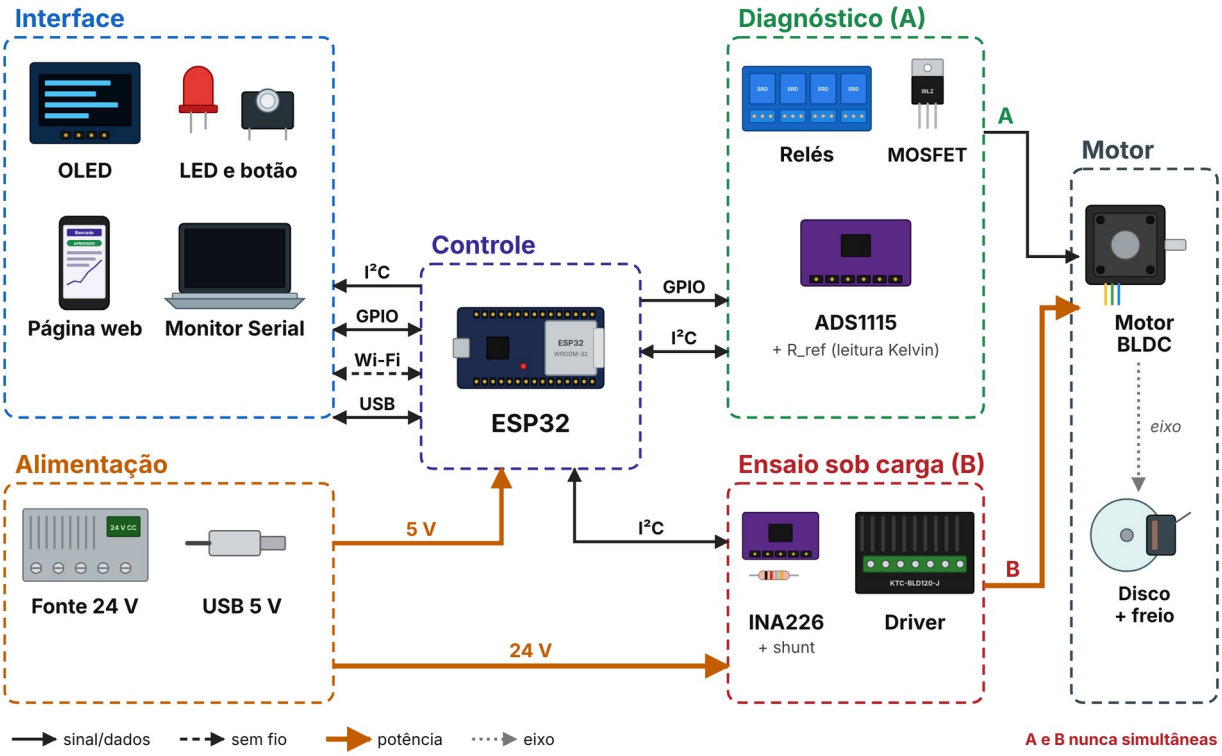
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	FUNÇÃO
ESP32 DevKit	ESP32-WROOM-32	Controle, página web, decisão aprovado/reprovado
Módulo de relés	4 canais, 5 V, optoacoplado, relés SRD-05VDC-SL-C	Seleção do par de fases no diagnóstico estático
ADS1115	ADC 16 bits, I²C 0x48	Medição de V_coil e V_ref (diagnóstico estático)
INA226	Módulo com *shunt* R100, I²C 0x40	Corrente e tensão do barramento de 24 V
Shunt externo	2 resistores de 0,02 Ω (5 %, de fio, ≥ 2 W cada) em paralelo: ≈ 0,01 Ω	No fio +24 V, entre a fonte e o driver; fica em paralelo com o R100 do módulo
R_lim	47 Ω, 0,5 W	Limita a corrente de medição em ~68 mA
R_ref	1 Ω, 1 % (valor ajustado na calibração 5.1)	Resistor de referência da medição
MOSFET N	Nível lógico 3,3 V (IRLZ44N, encapsulamento TO-220)	Liga e desliga a corrente de medição
Resistores	100 Ω (*gate*), 100 kΩ (*pull-down*), 330 Ω (LED)	Acionamento do MOSFET e do LED
OLED 1,3"	SH1106, I²C 0x3C	Estado na bancada
LED e botão	Botão de pulso NA	Indicação de estado e liberação da trava
Chicote de medição	6 fios: 3 grossos de corrente e 3 finos de leitura, unidos só nos terminais do motor	Ligação Kelvin às fases U, V e W
Fonte	24 V CC	Alimentação do driver
Driver e motor	KTC-BLD120-J e KTC-42BLS04 com disco no eixo	Ensaio sob carga
Carga de atrito	Freio de bicicleta (pinça com sapatas e cabo) atuando sobre um disco fixado no eixo	Aplica carga gradual por atrito
Multímetro	Escala de 10 A CC (ou alicate amperímetro CC)	Calibração do INA226
Celular ou notebook	Navegador com Wi-Fi; notebook com cabo USB para o Monitor Serial	Acesso à página da bancada e ao Monitor Serial

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	FUNÇÃO
EPI	Óculos de proteção e anteparo transparente em volta do disco	Partes girantes
Chave EN	Chave liga/desliga simples	Liga EN e BRK ao COM do driver
Montagem	Protoboard ou placa padrão, fios finos e grossos, bornes, adaptador do disco no eixo	Montagem dos circuitos e fixação do disco no eixo

3. MONTAGEM E LIGAÇÃO

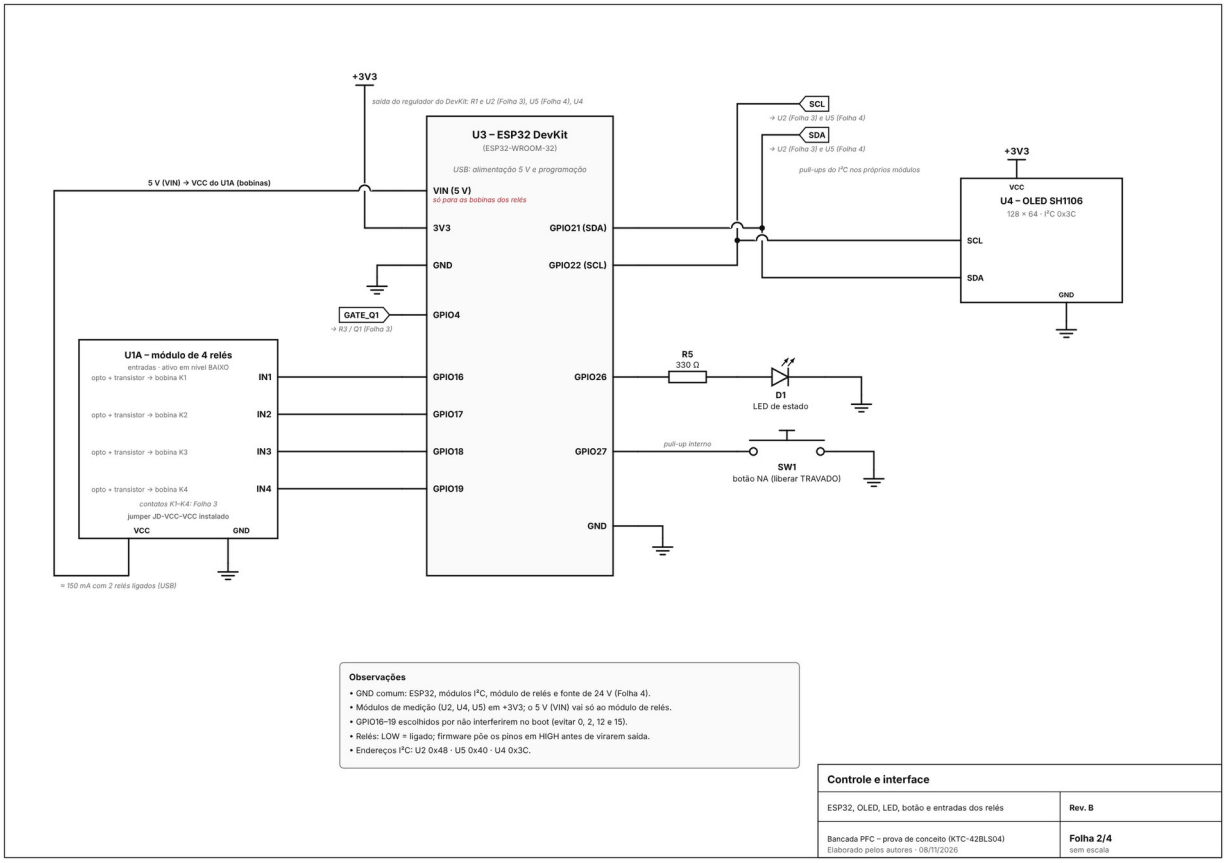
A bancada tem dois circuitos que nunca são ligados ao motor ao mesmo tempo: o de medição (diagnóstico estático, configuração A) e o de carga (driver, configuração B). A Figura 1 mostra o diagrama funcional; as Figuras 2 a 4 trazem o esquema elétrico de cada parte, e a Figura 5, o detalhe da montagem do *shunt*. O mesmo motor aparece nas duas configurações.

Figura 1 – Diagrama funcional da bancada



3.1 Controle e Interface

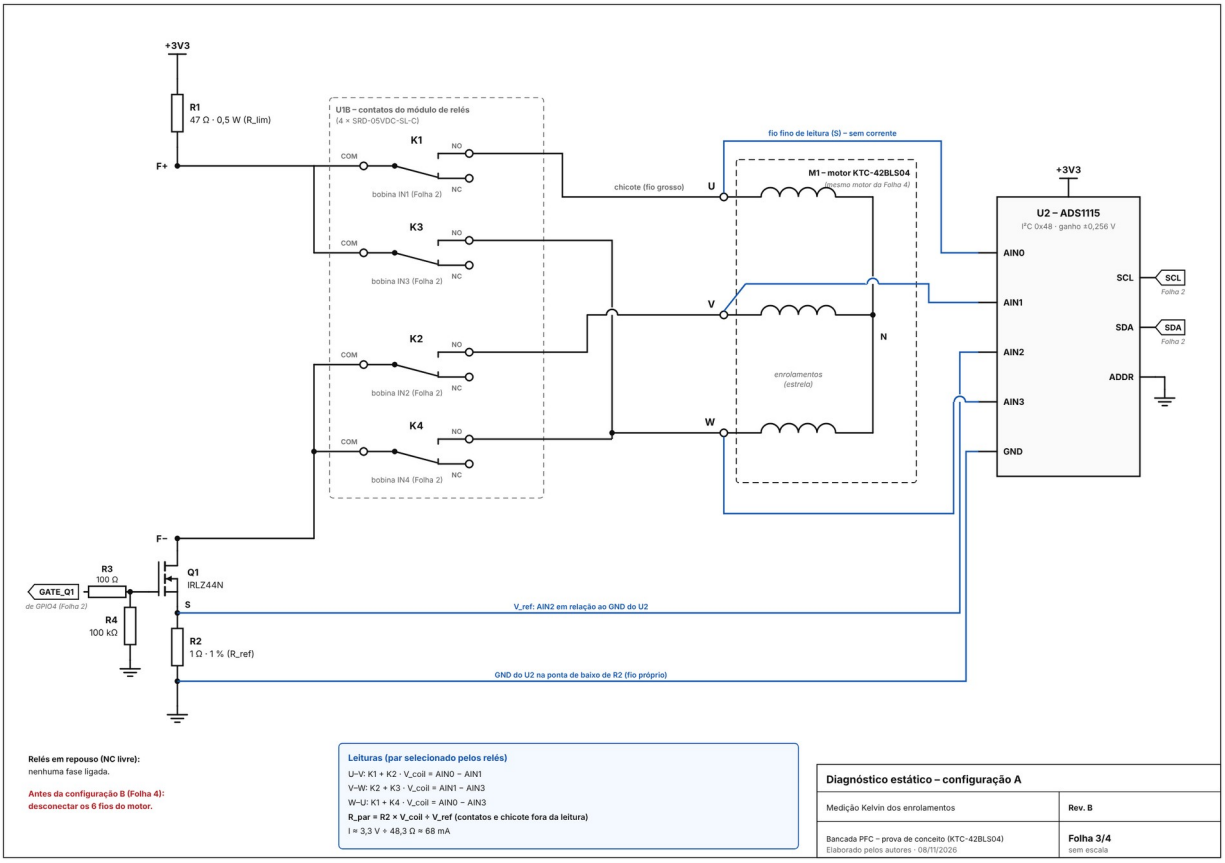
Figura 2 – Esquema de controle e interface



1. Alimente o ESP32 pela porta USB do computador (5 V).
2. Ligue o OLED SH1106: VCC no 3V3, GND no GND, SDA no GPIO21 e SCL no GPIO22.
3. Ligue o LED (GPIO26 → 330 Ω → LED → GND) e o botão (GPIO27 → botão → GND). O *pull-up* interno do ESP32 dispensa resistor no botão.
4. Ligue as entradas do módulo de relés: IN1 no GPIO16, IN2 no GPIO17, IN3 no GPIO18 e IN4 no GPIO19. O VCC do módulo vai no pino VIN (5 V) do ESP32 e o GND no GND, com o *jumper* JD-VCC–VCC instalado.

3.2 Circuito de Medição (Diagnóstico Estático)

Figura 3 – Esquema do diagnóstico estático com medição Kelvin



1. Ligue o pino 3V3 do ESP32 ao R_lim (47 Ω); a outra ponta do R_lim é o ponto **F+**. **ATENÇÃO:** não use o pino 5V (VIN), pode danificar o ADS1115.
2. Ligue o F+ ao COM do relé K1 e ao COM do relé K3.
3. Ligue o COM do relé K2 e o COM do relé K4 entre si (ponto **F−**) e ao dreno do MOSFET.
4. Ligue a *source* do MOSFET ao R_ref (1 Ω) e a outra ponta do R_ref ao GND.
5. Ligue o GPIO4 ao *gate* do MOSFET por um resistor de 100 Ω e coloque 100 kΩ entre o *gate* e o GND.
6. Ligue os contatos NA dos relés aos fios grossos (corrente) do chicote: K1 → U, K2 → V, K3 → W e K4 → W. Os contatos NF ficam livres.
7. Faça a leitura a 4 fios (Kelvin) com os fios finos do chicote, que **não passam pelos relés**:
   a) fio fino do terminal U no AIN0, do V no AIN1 e do W no AIN3. Em cada fase, o fio grosso e o fino só se encontram no terminal do motor;
   b) AIN2 na ponta de cima do R_ref (lado da *source* do MOSFET);
   c) GND do ADS1115 ligado direto na ponta de baixo do R_ref, com um fio próprio.
8. Ligue o restante do ADS1115: VDD no 3V3, SDA no GPIO21, SCL no GPIO22 e ADDR no GND.

A Tabela 1 resume como cada par é selecionado e lido. O firmware nunca fecha dois relés do mesmo lado (K1 com K3, ou K2 com K4), abre todos antes de trocar de par e só comuta os contatos com o MOSFET desligado.

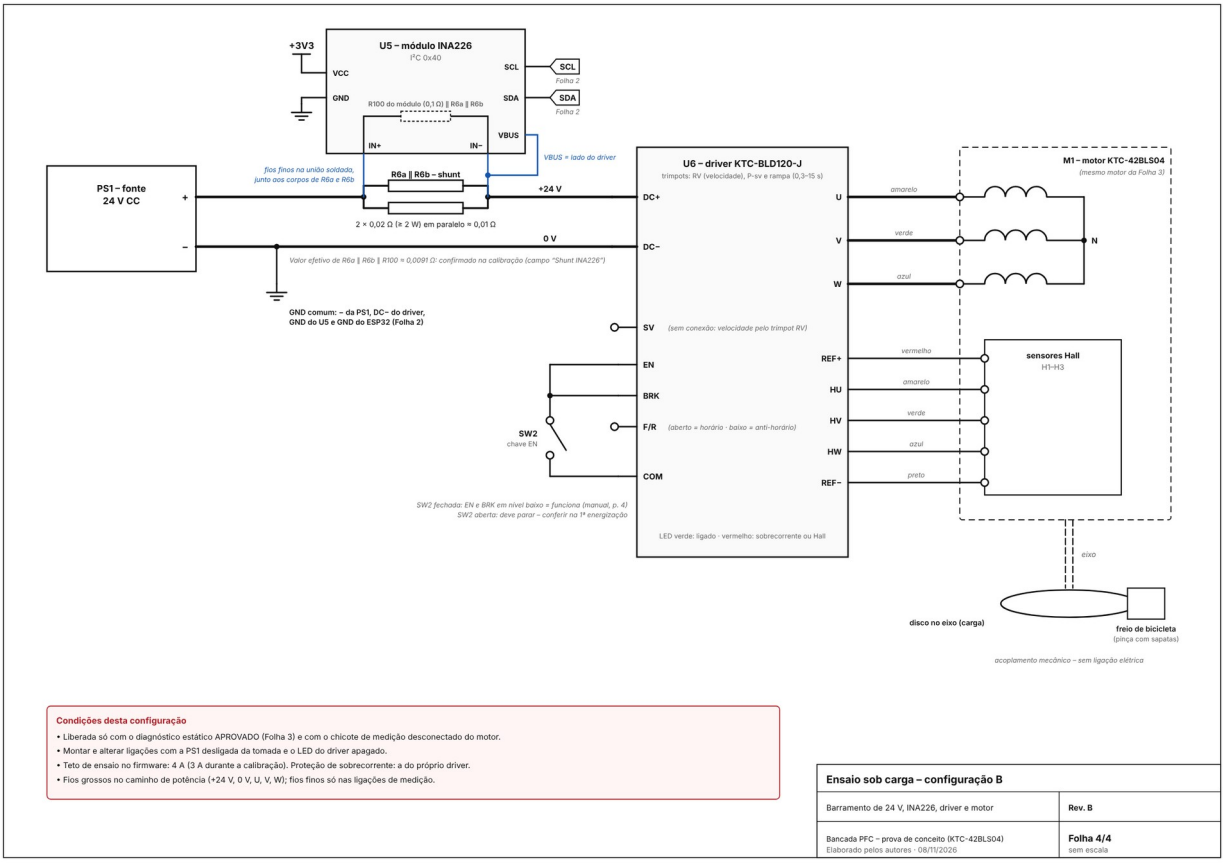
Tabela 1 – Seleção e leitura dos pares

PAR	RELÉS LIGADOS	GPIOS EM NÍVEL BAIXO	TENSÃO NO PAR
U–V	K1 + K2	16 e 17	AIN0 − AIN1
V–W	K2 + K3	17 e 18	AIN1 − AIN3
W–U	K1 + K4	16 e 19	AIN0 − AIN3

Em todos os pares, a tensão no R_ref é lida no AIN2 e a resistência é calculada por **R_par = R_ref × V_coil ÷ V_ref**. Como a leitura é feita nos terminais do motor, a resistência dos contatos dos relés e do chicote não entra no resultado.

3.3 Circuito de Carga (Ensaio sob Carga)

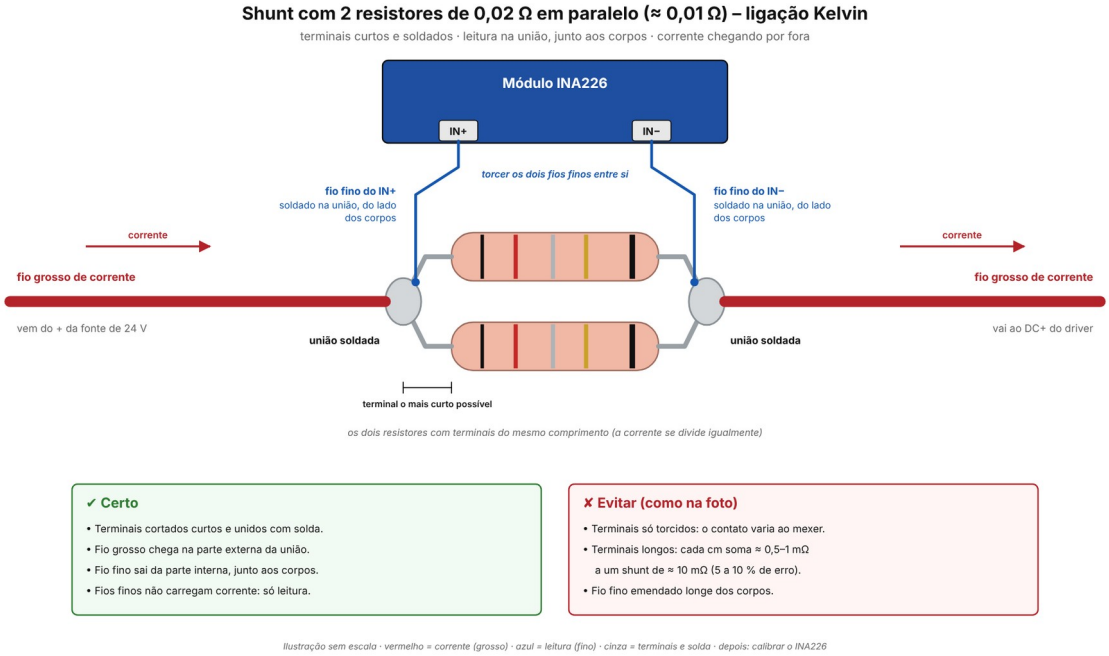
Figura 4 – Esquema do ensaio sob carga



1. Monte o *shunt* externo: 2 resistores de 0,02 Ω com os terminais cortados curtos, do mesmo comprimento, e unidos com solda em cada lado, não apenas torcidos (Figura 5).
2. Coloque o *shunt* no meio do fio +24 V: fio grosso do **+ da fonte** até a união de um lado e fio grosso da união do outro lado até o **DC+ do driver**, chegando pela parte externa de cada união. O fio **– da fonte** vai direto ao **DC– do driver**, sem passar pelo *shunt*.
3. Ligue o INA226 com fios curtos, que não devem ser mexidos depois da calibração:
   a) IN+ em um fio fino soldado na união do lado da fonte e IN− em um fio fino soldado na união do lado do driver, os dois **na parte interna da união, junto aos corpos dos resistores**, e separados dos fios grossos. O R100 do módulo fica em paralelo com o *shunt* externo. VBUS no lado do driver (mesmo ponto do IN−);
   b) VCC no 3V3, GND no GND, SDA no GPIO21 e SCL no GPIO22.
4. Faça o **GND comum**: − da fonte, DC− do driver, GND do INA226 e GND do ESP32 no mesmo ponto.
5. Ligue o motor ao driver conforme o manual do fabricante: potência **U = amarelo, V = verde, W = azul**; sensor Hall **REF+ = vermelho, HU = amarelo, HV = verde, HW = azul, REF− = preto**.
6. Entradas do driver, pelo manual: **EN** em nível baixo = executar; **BRK** em nível baixo = funcionar; **F/R** desconectado = sentido horário; **SV** sem conexão (velocidade pelo *trimpot* interno). Ligue EN e BRK ao **COM** por uma chave (fechada = funcionar). Na primeira energização, confira se o motor para ao abrir a chave; se não parar, a chave não serve como parada.

7. Deixe a velocidade no **~trimpot~ interno RV** (padrão de fábrica) e uma rampa de aceleração suave no *trimpot* de rampa (0,3 a 15 s).
8. Fixe o motor na bancada, o disco no eixo (com flange ou adaptador bem centralizado) e o freio de bicicleta com as sapatas alinhadas à face do disco e o manete **totalmente aliviado**.

Figura 5 – Montagem do shunt com 2 resistores em paralelo (ligação Kelvin)



3.4 Checklist Antes de Energizar

- Fonte de 24 V desligada da tomada durante toda a montagem
- Motor ligado somente ao driver ou somente ao chicote de medição (6 fios), nunca aos dois
- Polaridade da fonte conferida no DC+ e DC− do driver
- IN+ do lado da fonte e IN− do lado do driver
- GND comum feito entre fonte, driver, INA226 e ESP32
- ADS1115, INA226, OLED e R_lim no 3V3; só o módulo de relés no VIN (5 V)
- Fios finos de leitura (AIN0, AIN1 e AIN3) presos nos terminais do motor e GND do ADS1115 no pé do R_ref
- Freio aliviado, sapatas sem tocar o disco e o disco girando livre com a mão

4. GRAVAÇÃO DO FIRMWARE E PRIMEIRO ACESSO

1. Na Arduino IDE, instale o pacote de placas ESP32 (Espressif) e selecione a placa **ESP32 Dev Module**.
2. Instale as bibliotecas **Adafruit ADS1X15**, **INA226 (Rob Tillaart)** e **Adafruit SH110X** (com a Adafruit GFX Library).
3. Abra o arquivo **Bancada_PFC_Firmware.ino** (pasta Bancada_PFC_Firmware do pacote) na Arduino IDE.
4. Grave o ESP32 pelo USB, abra o Monitor Serial em **115200** e reinicie a placa. As mensagens esperadas são:
   a) **INA226: shunt 0.00910 ohm, faixa ate 8.96 A (cod. 0)** — se o código não for 0, confira o valor do *shunt* em Configurações;
   b) **ADS1115:1 INA226:1 OLED:1** — se algum módulo aparecer com 0, confira a ligação I²C* dele antes de continuar;

c) **Wi-Fi: Bancada-PFC -> http://192.168.4.1**.

5. Ao ligar, nenhum relé deve bater: os pinos dos relés ficam em nível alto antes de virarem saída.
6. No celular ou notebook, conecte-se à rede **Bancada-PFC** (senha **pfc12345**). No celular, mantenha a conexão mesmo sem internet e desligue os dados móveis.
7. Abra **http://192.168.4.1** no navegador. O estado inicial deve ser **AGUARDANDO**, também mostrado no OLED.

A Tabela 2 lista os comandos aceitos pelo Monitor Serial, úteis para testes e para registrar os ensaios.

Tabela 2 – Comandos do Monitor Serial

COMANDO	FUNÇÃO
m	Mede os 3 pares (diagnóstico estático completo)
1, 2, 3	Remede U–V, V–W ou W–U
n	Novo ensaio (limpa o diagnóstico)
c / e	Inicia / encerra o ensaio sob carga
d	Leitura bruta do ADS1115 no par U–V (AIN0 − AIN1 e AIN2)
s / ?	Mostra o estado / a lista de comandos

(*) I^2C é um protocolo de comunicação serial: um jeito padronizado de o microcontrolador conversar com vários módulos usando só dois fios de sinal, compartilhados por todos. **SDA** (*Serial Data*) é por onde os dados vão e voltam (GPIO21); **SCL** (*Serial Clock*) é o "relógio", os pulsos que marcam o ritmo da conversa (GPIO22). Cada módulo também recebe alimentação (3V3 e GND), então na prática são quatro fios por módulo. Todos os módulos ficam nos mesmos fios SDA e SCL, em paralelo, e o ESP32 sabe com quem está falando porque cada um tem um endereço próprio: o ADS1115 responde no 0x48, o INA226 no 0x40 e o OLED no 0x3C. Se algum aparecer com 0 no Monitor Serial, o problema quase sempre é um fio SDA, SCL, 3V3 ou GND solto ou trocado naquele módulo.

5. CALIBRAÇÃO

A calibração é feita uma vez, com a fiação definitiva, antes de qualquer ensaio que vá para o PFC. Os valores ficam gravados no ESP32 e são ajustados em **Configurações** na página. Se a fiação, o *shunt* ou o R_ref forem trocados, a calibração correspondente deve ser refeita.

5.1 Resistor de Referência (Diagnóstico Estático)

A resistência calculada é proporcional ao valor de R_ref informado, então um erro no R_ref passa direto para todas as medições.

1. No lugar do motor, ligue às pontas do chicote um resistor de valor conhecido próximo de 0,3 Ω (por exemplo, 0,33 Ω de precisão, ou um resistor medido no multímetro de 4 fios do laboratório): os fios grosso e fino de U em uma ponta do resistor e os fios grosso e fino de V na outra.
2. Clique em **Remedir U–V** e anote o valor lido.
3. Calcule e salve em Configurações: **R_ref_novo = R_ref_atual × R_conhecido ÷ R_lido**.
4. Repita a medição: o valor lido deve coincidir com o conhecido.
5. Repetibilidade: com o motor ligado ao chicote, clique em **Medir os 3 pares** 10 vezes seguidas e anote a variação entre a maior e a menor leitura de cada par. Esse número é usado na seção 7.

Sem um resistor conhecido, meça o próprio R_ref (1 Ω) no multímetro de 4 fios do laboratório e informe esse valor em Configurações.

5.2 Shunt do INA226 (Ensaio sob Carga)

O módulo tem o *shunt* R100 em paralelo com o *shunt* externo de 0,01 Ω (2 × 0,02 Ω), e os terminais e as soldas também entram na conta. Por isso o valor efetivo é obtido por comparação com um multímetro, e não por cálculo.

1. Em Configurações, deixe **Shunt INA226 = 0.0091** e **Teto de ensaio = 3** (teto reduzido só durante a calibração) e salve. O valor 0,0091 Ω é o nominal de 0,01 Ω em paralelo com o R100 de 0,1 Ω. Se o ESP32 tiver um valor salvo de versão anterior, ele continua valendo até ser alterado aqui.
2. Faça o diagnóstico estático do motor até obter **APROVADO** (seção 6.1).
3. Coloque o multímetro em série no +24 V, na escala de 10 A CC (ou use o alicate amperímetro CC).
4. Faça a troca para o driver (seção 6.2), inicie o ensaio sob carga e aplique carga até cerca de **2 A**, estáveis.
5. Anote ao mesmo tempo a **Corrente** da página (I_ina) e a do multímetro (I_ref). Se a leitura oscilar, use a média de várias leituras ou a média do trecho estável no CSV.
6. Encerre o ensaio, alivie a carga, calcule e salve: **Shunt_corrigido = 0,0091 × I_ina ÷ I_ref**.
7. Confira em outros dois pontos (cerca de 1 A e 2,5 A). Se a página e o multímetro coincidirem, volte o **Teto de ensaio para 4** e salve.

Exemplo: página 1,95 A e multímetro 2,00 A dão Shunt_corrigido = 0,0091 × 1,95 ÷ 2,00 = 0,00887 Ω. O valor calibrado deve ficar perto de 0,009 Ω; fora da faixa de 0,008 a 0,010 Ω, revise as soldas das uniões e a posição dos fios finos.

5.3 Registro da Calibração (Modelo)

DATA	R_REF CALIBRADO (Ω)	SHUNT CALIBRADO (Ω)	VARIAÇÃO EM 10 MEDIÇÕES (Ω)	RESPONSÁVEL

6. UTILIZAÇÃO DA BANCADA

A sequência é sempre: diagnóstico estático → troca para o driver → acionamento em vazio → carga gradual → encerramento. O ensaio sob carga só é liberado pela página com o estado **APROVADO**.

6.1 Diagnóstico Estático

1. Confirme: fonte desligada, chave EN aberta e fios U, V e W soltos do driver.
2. Ligue o chicote de medição (6 fios) aos terminais U, V e W do motor.
3. Na página, clique em **Medir os 3 pares** e confirme o aviso (ou envie **m** no Monitor Serial). Os relés selecionam U–V, V–W e W–U em sequência, na mesma temperatura.
4. Após o terceiro par, a bancada mostra o resultado:
   a) **APROVADO:** desequilíbrio dentro do limite. Siga para 6.2.
   b) **REPROVADO:** o motivo aparece na página (fase aberta, fora de faixa ou desequilíbrio). Confira as ligações do chicote e use **Remedir** para repetir um par. Se o resultado se repetir, registre como falha e não acione o motor.

6.2 Troca para o Driver

1. Solte os 6 fios do chicote de medição dos terminais do motor.
2. Ligue U, V e W ao driver (amarelo, verde e azul) e o cabo do sensor Hall.
3. Confirme o freio aliviado e a chave EN aberta. Ligue a fonte: o LED verde do driver acende.

6.3 Acionamento em Vazio e Linha de Base

1. Feche a chave EN: o motor parte em vazio pela rampa do driver.
2. Espere a rotação estabilizar (fim da rampa).
3. Com o motor já girando em vazio, clique em **Iniciar ensaio sob carga** e confirme o aviso.

4. Não aplique carga nos primeiros 3 segundos: a bancada está medindo a linha de base (corrente em vazio). Ela aparece no quadro "Linha de base" da página.

6.4 Aplicação de Carga Gradual

1. Aumente a pressão das sapatas no disco pelo regulador do cabo (ou por um parafuso que trave o manete na posição), um pequeno passo por vez.
2. Em cada patamar, espere cerca de 10 segundos e anote a corrente (o CSV também registra tudo). Segurar o manete só com a mão não mantém a pressão constante; por isso a carga deve ficar travada em cada patamar.
3. O aviso "Alerta: corrente acima de 2× a linha de base" é esperado nos patamares mais altos. Ele só indica sobrecarga em relação ao vazio; continue com cuidado.
4. Ao aparecer "TETO DE ENSAIO ATINGIDO", alivie a carga imediatamente e não aumente mais.
5. Alivie a carga aos poucos e observe a corrente voltar para perto da linha de base.

6.5 Teto de Ensaio

O teto é o limite de corrente no barramento definido pelo grupo para o ensaio sob carga leve. É um aviso para o operador aliviar a carga: a bancada não corta a energia. A proteção de sobrecorrente do driver continua sendo a última barreira.

- **Valor padrão: 4 A.** O manual de motores do fabricante (KALATEC, [2021?]) informa, para o KTC42BLS04-J, 105 W a 0,25 N·m e 4000 rpm (0,25 × 4000 × 2π ÷ 60 ≈ 104,7 W, potência mecânica de saída) e corrente de pico de 9 A. A corrente de 0,75 A informada na mesma tabela não é compatível com essa potência (0,75 A × 24 V = 18 W de entrada) e não foi adotada. A corrente nominal de referência foi estimada pela potência: I_nom ≥ 105 W ÷ 24 V ≈ 4,4 A (sem perdas). O teto de 4 A fica abaixo dessa condição, de modo que o ensaio opera em carga leve; a corrente de pico é de curta duração e fica no limite superior da faixa do INA226 (≈ 9 A); os documentos do fabricante divergem nesse valor (9 A no manual do motor e 8 A no manual do driver).
- **Durante a calibração do shunt: 3 A.**
- O teto pode ser reduzido a qualquer momento em Configurações (com o ensaio encerrado), mas não deve ser aumentado acima de 4 A nesta fase.
- A faixa de medição do INA226 com o *shunt* atual vai até cerca de 9 A, então os picos acima do teto, até a proteção do driver atuar, também ficam registrados.

6.6 Encerramento

1. Alivie totalmente o freio.
2. Clique em **Encerrar** na página e abra a chave EN.
3. Clique em **Baixar dados do ensaio (CSV)** e salve o arquivo com data e número do ensaio.
4. Desligue a fonte e espere o LED do driver apagar antes de mexer em qualquer ligação.

6.7 Estado TRAVADO

A bancada entra em TRAVADO quando a corrente cai de repente logo após um alerta, o que indica provável atuação da proteção do driver (o LED vermelho do driver acende ou pisca).

1. Alivie a carga, abra a chave EN e desligue a fonte.
2. Verifique a causa: carga excessiva, disco preso, ligação solta ou aquecimento do motor.
3. Não tente religar o motor seguidamente.
4. Segure o **botão físico por 2 segundos**: a bancada volta para AGUARDANDO.
5. Refaça o diagnóstico estático completo (6.1) antes de qualquer novo acionamento.

7. DEFINIÇÃO DOS LIMITES E REGISTRO DOS ENSAIOS

Os limites de fábrica do firmware (desequilíbrio de 5 %, teto de 4 A e alerta em 2× a linha de base) são provisórios. Os valores finais saem dos ensaios com o motor sadio e devem ser citados na Metodologia.

7.1 Limite de Desequilíbrio

1. Com o motor sadio, faça 5 diagnósticos estáticos completos, em momentos diferentes.
2. Anote o desequilíbrio de cada um e identifique o maior valor observado.
3. Defina o limite com folga sobre esse valor e sobre a variação de repetibilidade da seção 5.1. O limite precisa ficar acima do que o motor sadio apresenta e abaixo do que as falhas simuladas (7.2) provocam.
4. Salve o valor em Configurações → Desequilíbrio máximo.

7.2 Validação com Falha Simulada

Cada falha é criada com um resistor conhecido, sem danificar o motor. O resistor fica entre o terminal do motor e o ponto onde o fio grosso e o fio fino do chicote se unem, para que entre na medição.

FALHA SIMULADA	COMO MONTAR	RESULTADO ESPERADO
Fase degradada	Resistor pequeno (ex.: 0,02 a 0,05 Ω) em série com a fase U	U–V e W–U aumentam; V–W não muda; REPROVADO se o desequilíbrio passar do limite
Curto parcial	Resistor em paralelo com um par (ex.: 3,3 Ω sobre V–W reduz cerca de 8 %)	V–W diminui; REPROVADO por desequilíbrio
Fase aberta	Terminal W desligado	W–U e V–W sem corrente; REPROVADO por circuito aberto

Registre o valor do resistor usado e o desequilíbrio medido em cada caso. Essa tabela comprova que o método detecta a falha.

7.3 Teto e Fator de Alerta

- **Teto:** manter 4 A nesta fase (seção 6.5).
- **Fator de alerta:** depois dos primeiros ensaios, ajuste o fator para que o alerta apareça em uma carga claramente acima do uso normal. Com linha de base de 0,35 A, o fator 2 dispara a partir de 0,70 A.

7.4 Registro dos Ensaios (Modelo)

Nº	DATA	CONDIÇÃO	R U–V (Ω)	R V–W (Ω)	R W–U (Ω)	DESEQ. (%)	RESULT.	BASE (A)	I MÁX. (A)	CSV	OBS.

8. PROBLEMAS COMUNS

SINTOMA	CAUSA PROVÁVEL	O QUE FAZER
Rede Bancada-PFC não aparece	Firmware não iniciou ou ESP32 reiniciando por falta de energia	Abrir o Monitor Serial; trocar o cabo ou a porta USB se aparecer "Brownout"
Página não abre em 192.168.4.1	Celular usando os dados móveis	Manter o Wi-Fi sem internet conectado e desligar os dados móveis
Serial mostra ADS1115:0, INA226:0 ou OLED:0	Ligação I²C ou alimentação do módulo	Conferir SDA no GPIO21, SCL no GPIO22, 3V3 e GND
Serial mostra INA226 com código diferente de 0	Valor do *shunt* incompatível com a faixa	Conferir o campo Shunt INA226 (≈ 0,0091)
Relés não batem ou batem fraco	5 V da USB baixo, ou VCC/IN do módulo solto	Trocar a porta ou o cabo USB; conferir VIN, GND e IN1 a IN4

SINTOMA	CAUSA PROVÁVEL	O QUE FAZER
Par aparece como "ABERTO"	Fio grosso do chicote solto, relé que não fecha ou fase realmente aberta	Conferir o chicote e o clique dos relés; se repetir, registrar falha
Par aparece como "FORA DE FAIXA"	Fio fino de leitura solto ou trocado com o grosso	Conferir AIN0 (U), AIN1 (V) e AIN3 (W)
Leituras de resistência variam muito	Fio fino longe do terminal do motor ou GND do ADS1115 fora do pé do R_ref	Prender os fios finos junto aos terminais e refazer a ligação do GND
Corrente negativa na página	IN+ e IN− do INA226 invertidos	Trocar os dois fios
Corrente diferente do multímetro	*Shunt* não calibrado ou fiação alterada	Refazer a calibração 5.2
"Iniciar ensaio sob carga" desabilitado	Diagnóstico não está APROVADO	Fazer ou refazer o diagnóstico estático
Configurações não salvam	Ensaio sob carga em andamento	Encerrar o ensaio e salvar de novo
Motor não parte	Chave EN aberta, BRK em nível alto ou LED vermelho do driver aceso	Conferir EN e BRK no COM; LED vermelho indica sobrecorrente ou falha no sensor Hall
Motor não para ao abrir a chave EN	EN sem *pull-up* interno no driver	Não usar a chave como parada; desligar a fonte para parar